

Exercice 1 : Intervalle de fluctuation pour une probabilité.

1. Combien de fois suffit-il de lancer un pièce équilibrée pour avoir une probabilité au moins égale à 99% d'obtenir une fréquence de « pile », située entre 45% et 55% ?
2. Même question pour obtenir une fréquence entre 49% et 51%.

Source : Exercice 3.1 page 184, Grégoire Dupont

Exercice 2 : Approximation de π avec l'aiguille de Buffon.

On lance une aiguille de longueur 1 sur une surface assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$ (voir figure). On note alors (x, y) la position du centre de l'aiguille dans ce repère, $\bar{x} \in [0, 1]$ le représentant dans $[0, 1]$ de la classe de congruence de x modulo 1, et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ l'angle géométrique formé par l'aiguille (assimilée à un segment de longueur 1) avec l'axe des abscisses.

On suppose que $\bar{x}$ peut être modélisé par une variable aléatoire X de loi uniforme $\mathcal{U}([0, 1])$ et θ par une variable aléatoire Θ de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \frac{\pi}{2}])$. On suppose aussi que X et Θ sont indépendantes.

1. Donner la probabilité pour que le segment représenté par l'aiguille coupe l'une des droites $\{n\} \times \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire une méthode d'estimation de π et donner sa précision.

Source : Exercice 140 page 679, Pulkowski

Exercice 3 : Le char d'assaut (avec remise).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta > 0$. On dispose d'un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de variables de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \theta])$.

1. Calculer l'espérance de $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et en déduire un intervalle de confiance de niveau arbitraire pour θ .
2. Donner la fonction de répartition de la variable aléatoire $Z_n = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} X_i$ et en déduire un intervalle de confiance de niveau arbitraire pour θ .
3. Comparer les résultats obtenus.

Source : Exercice 138 page 667, Pulkowski

Exercice 4 : Méthode du maximum de vraisemblance.

Soient $n, N \geq 1$ deux entiers. On considère un échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ d'observations d'une variable aléatoire X suivant une loi $\mathcal{B}(N, p)$, avec un paramètre $p \in]0, 1[$ inconnu. Déterminer une estimation $\hat{p}_{MV}$ de p à l'aide du maximum de vraisemblance.

Source : Exercice 5.1 page 243, Grégoire Dupont

Exercice 5 : Estimation du nombre de Panzers.

Cet exercice vise à modéliser la situation historique suivante.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Alliés souhaitaient estimer le volume de production de chars d'assaut allemands. La seule information dont ils disposaient était les numéros de séries de n Panzers capturés. On suppose pour simplifier que ces numéros étaient attribués séquentiellement : 1, 2, ..., jusqu'à N , où N est le nombre de chars produits. Comment obtenir une estimation fiable de N à partir des n numéros de Panzers capturés ?

Pour répondre à la question posée, nous allons considérer une urne contenant N boules numérotées de 1 à N , avec $N \geq 2$ inconnu. On effectue n tirages avec remise (le nombre de Panzers étant supposé suffisamment grand pour cela), et on note, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, X_k le numéro de la boule obtenue au k -ème tirage.

1. (a) Déterminer, à l'aide de $\bar{X}_n$, un estimateur T_n sans biais de N .
(b) Montrer que T_n est un estimateur correct de N .
2. On pose, pour tout $n \geq 1$, $m_n = \max(X_1, \dots, X_n)$.
(a) Déterminer la fonction de répartition de M_n .
(b) Montrer que, pour toute variable aléatoire Y à valeurs dans $\llbracket 1, N \rrbracket$, on a la relation :

$$E(Y) = \sum_{k=1}^N \mathbb{P}(Y \geq k)$$

- (c) Montrer que $E(M_n) = N - \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{k}{N}\right)^n$, et en déduire que :

$$E(M_n) \geq N - \frac{N}{n+1}$$

- (d) En déduire que M_n est un estimateur asymptotiquement sans biais de N .

3. En supposant que les alliées ont capturé les chars numérotés 12, 19, 28, 52 et 64, proposer deux estimations du nombre de chars produits par les allemands.

Source : Exercice 5.1 page 243, Grégoire Dupont

Exercice 6 : Approximation de π par la méthode de Monte Carlo

On considère un carré C de côté 2 et un disque D inscrit dans ce carré. On tire au hasard un point de manière uniforme dans C .

1. Déterminer la probabilité que le point appartienne au disque D .
2. On répète un nombre de fois n l'expérience et on note f_n la fréquence de points qui tombent dans le disque. Donner une estimation du nombre π à partir de la fréquence de succès f_n .
3. Déterminer un intervalle de confiance pour π au seuil de 95%.

Source : Exercice rédigé à partir du paragraphe 4.2 page 196, Grégoire Dupont